

Manual de la interfaz

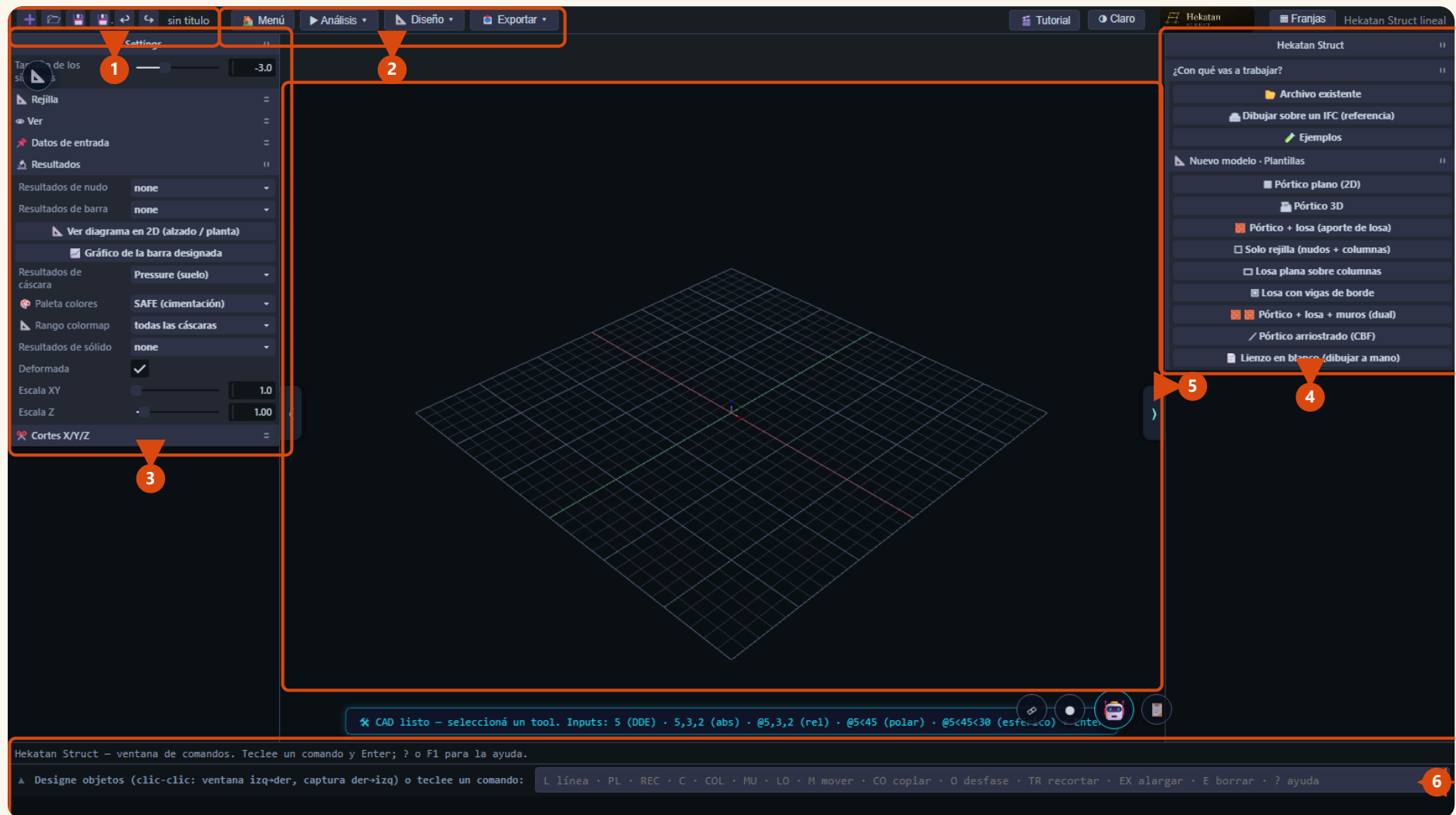
Hekatan Struct

Cada recuadro señala el control real de la pantalla. Las capturas son del programa en marcha.

1. El mapa de la pantalla
2. Panel derecho · por dónde se empieza
3. Panel izquierdo · lo que se ve y lo que sale
4. Menú Análisis
5. Menú Diseño
6. Menú Exportar
7. Un modelo cargado
8. Resultados: qué mirar después de resolver
9. Cómo se calcula, paso a paso
10. Rejilla y ayudas de dibujo
11. Qué está disponible y qué está en desarrollo

1 El mapa de la pantalla

Seis zonas. Todo lo que hace el programa está en una de ellas.

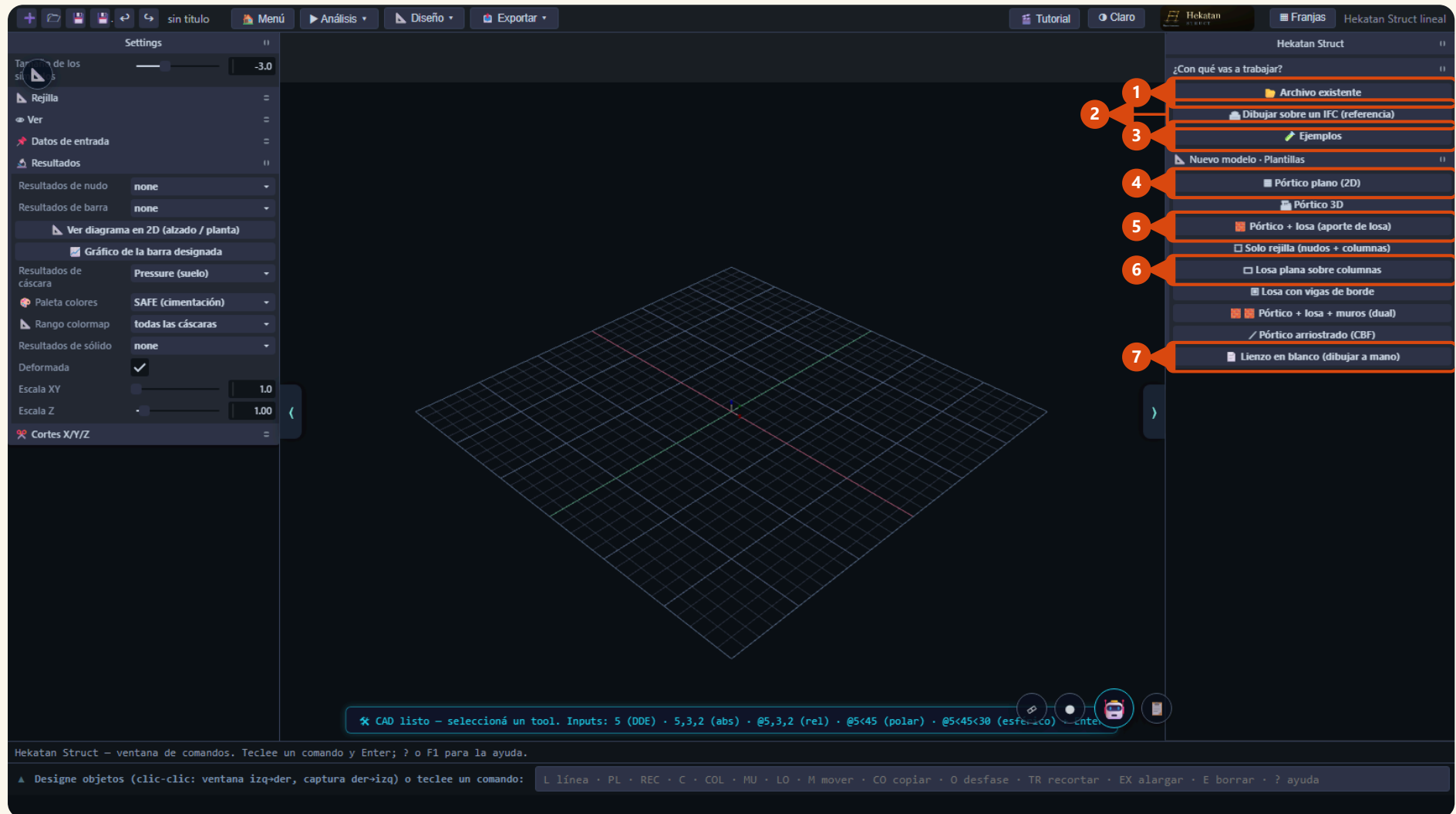


- 1 Archivo: nuevo, abrir, guardar, guardar como, deshacer y rehacer.
- 2 Los cuatro menús: inicio, Análisis, Diseño y Exportar.
- 3 Panel de la izquierda: rejilla, qué se ve, datos de entrada y resultados.
- 4 Panel de la derecha: por dónde empezar — archivo, IFC, ejemplos o una plantilla.
- 5 El visor: se gira con el botón derecho y se acerca con la rueda.
- 6 La línea de órdenes, como en AutoCAD: se teclea el comando y Enter.

2

Panel derecho · por dónde se empieza

Un modelo nuevo sale de aquí: de un archivo, de un IFC de referencia, de un ejemplo o de una plantilla.

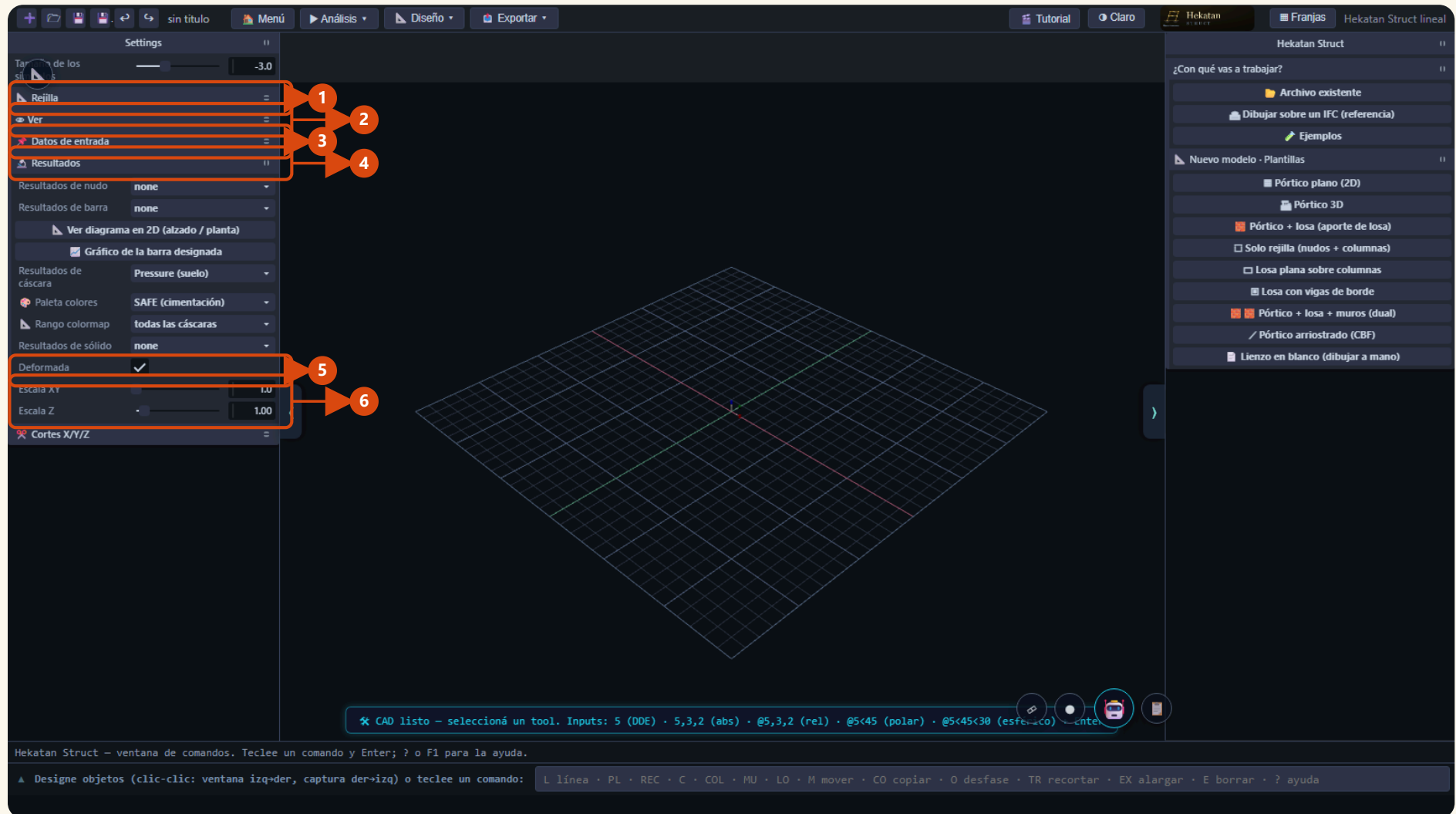


- 1 Abre un modelo ya guardado (.heks).
- 2 Carga un IFC como calco de fondo para dibujar encima.
- 3 Modelos resueltos que vienen con el programa.
- 4 La plantilla más rápida para empezar.
- 5 Pórtico con losa, para que la losa aporte rigidez.
- 6 Losa plana apoyada en columnas, sin vigas.
- 7 Sin plantilla: se dibuja con los comandos CAD.

3

Panel izquierdo · lo que se ve y lo que sale

Cuatro grupos que se abren y se cierran. Aquí no se dibuja: aquí se controla.



1 Separación de la rejilla y los ejes de referencia.

3 Lo que has metido: apoyos, cargas, secciones y materiales.

5 Deformada: la enciende sobre el modelo.

2 Qué se muestra: nudos, barras, cargas, etiquetas, secciones.

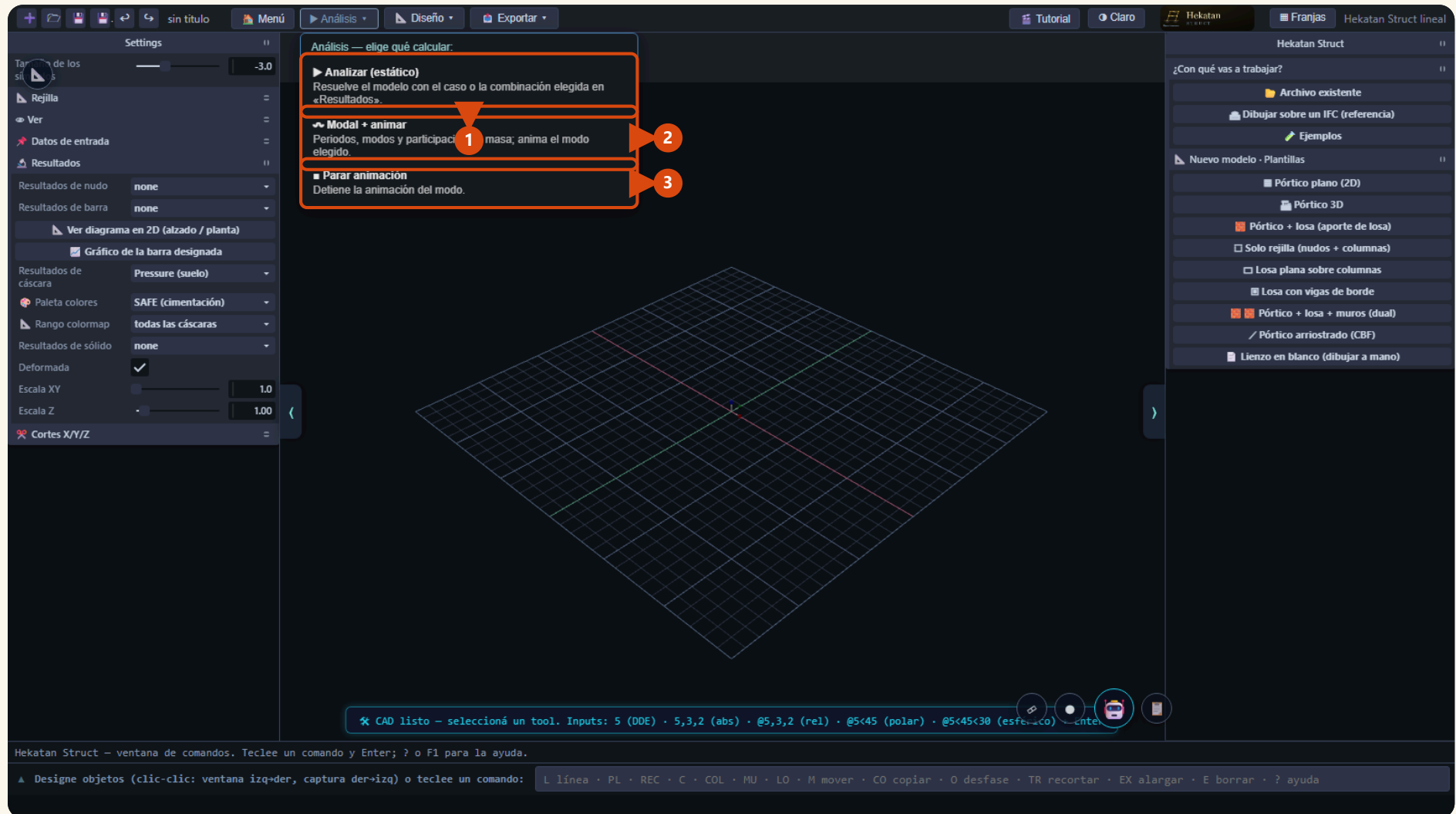
4 Lo que sale del cálculo: desplazamientos, reacciones y esfuerzos.

6 Escala XY y Z: exageran la deformada para verla; no cambian los resultados.

4

Menú Análisis

Lo que se ejecuta. El modelo se resuelve desde aquí.



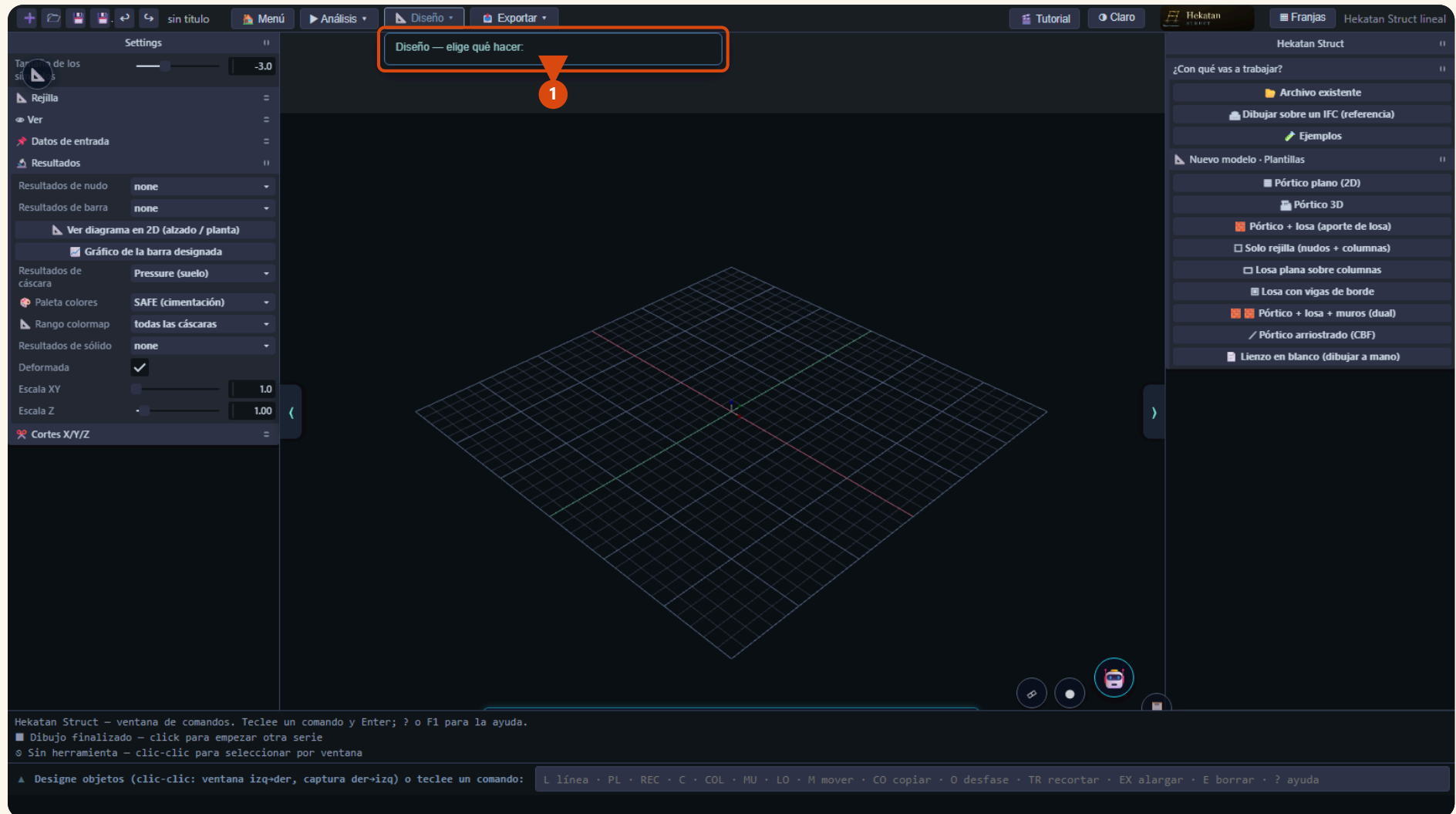
1 Analizar (estático): resuelve el caso o la combinación elegida en Resultados.

3 Parar animación: detiene el modo que se está animando.

2 Modal + animar: periodos, modos y participación de masa; anima el modo elegido.

5 Menú Diseño

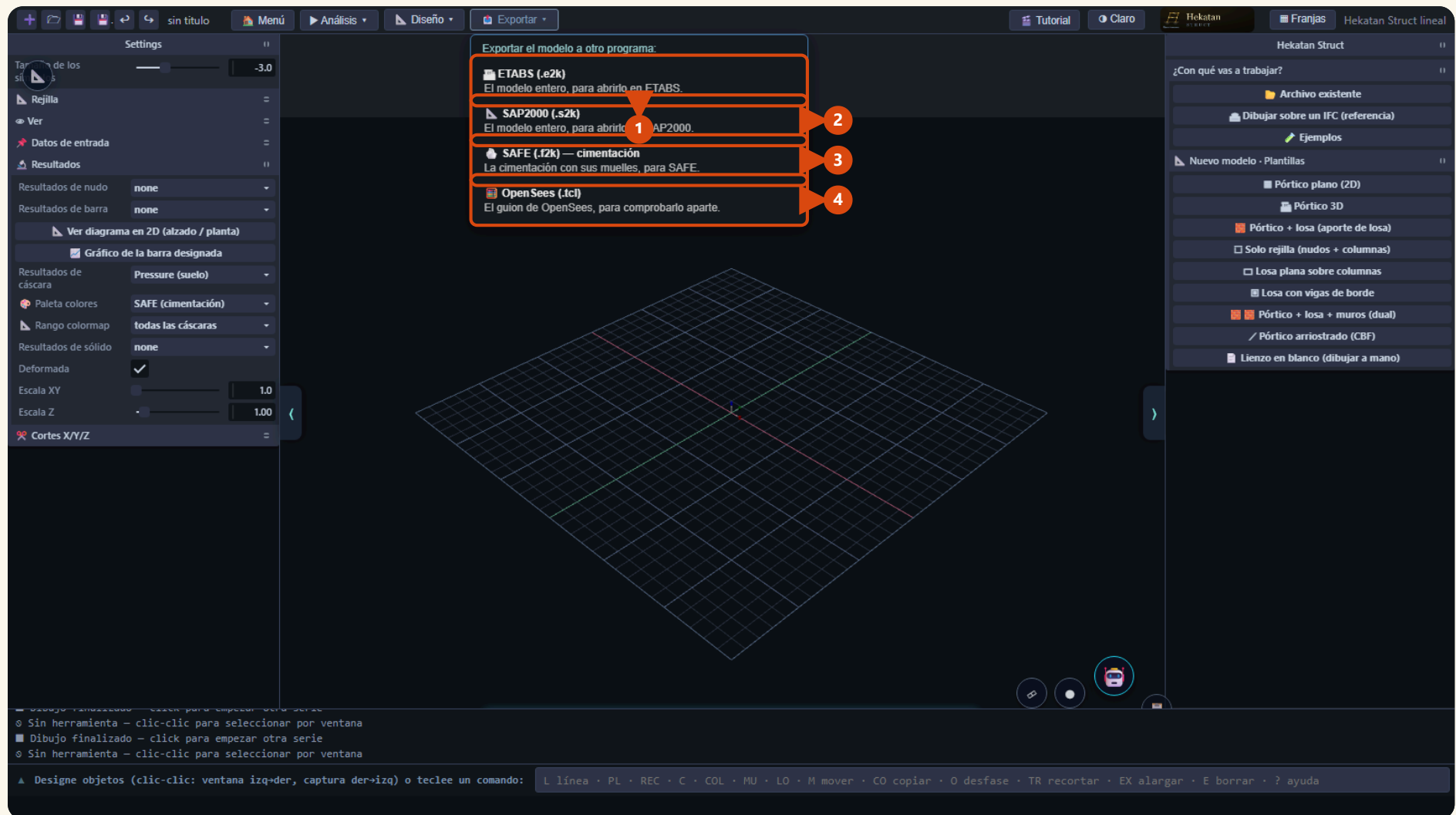
Las opciones de diseño las trae el modelo: aparecen cuando se abre uno que las tiene.



1 Sin un modelo con cimentación o zapata el menú está vacío; ahora lo dice en vez de dejar el hueco en blanco.

6 Menú Exportar

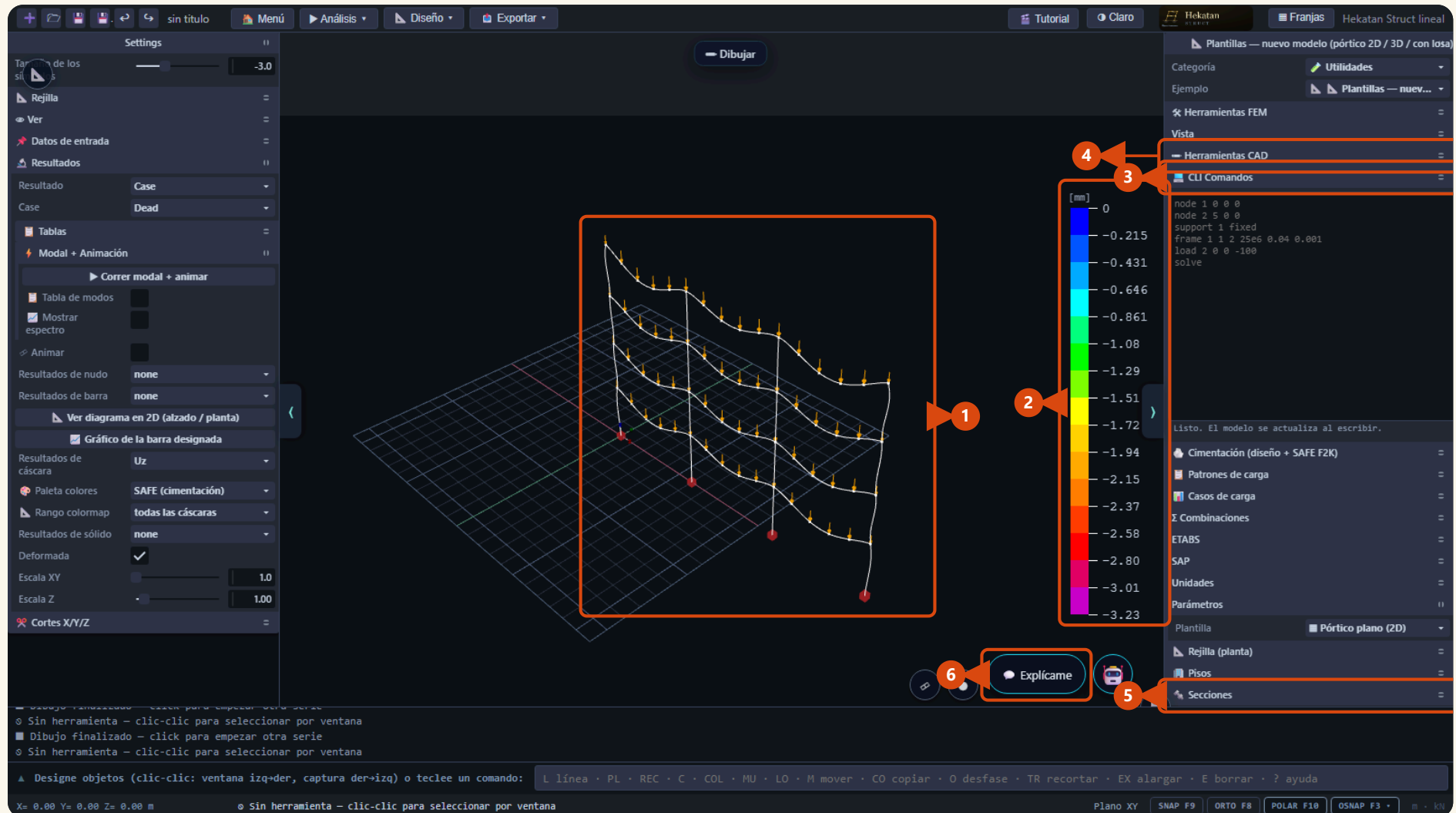
Salidas a los programas de CSI y a OpenSees.



- 1 ETABS (.e2k): el modelo entero.
- 2 SAP2000 (.s2k): el modelo entero.
- 3 SAFE (.f2k): la cimentación con sus muelles.
- 4 OpenSees (.tcl): el guion, para comprobarlo aparte.

7 Un modelo cargado

Plantilla de pórtico plano: el modelo, sus cargas y la deformada con su escala de color.

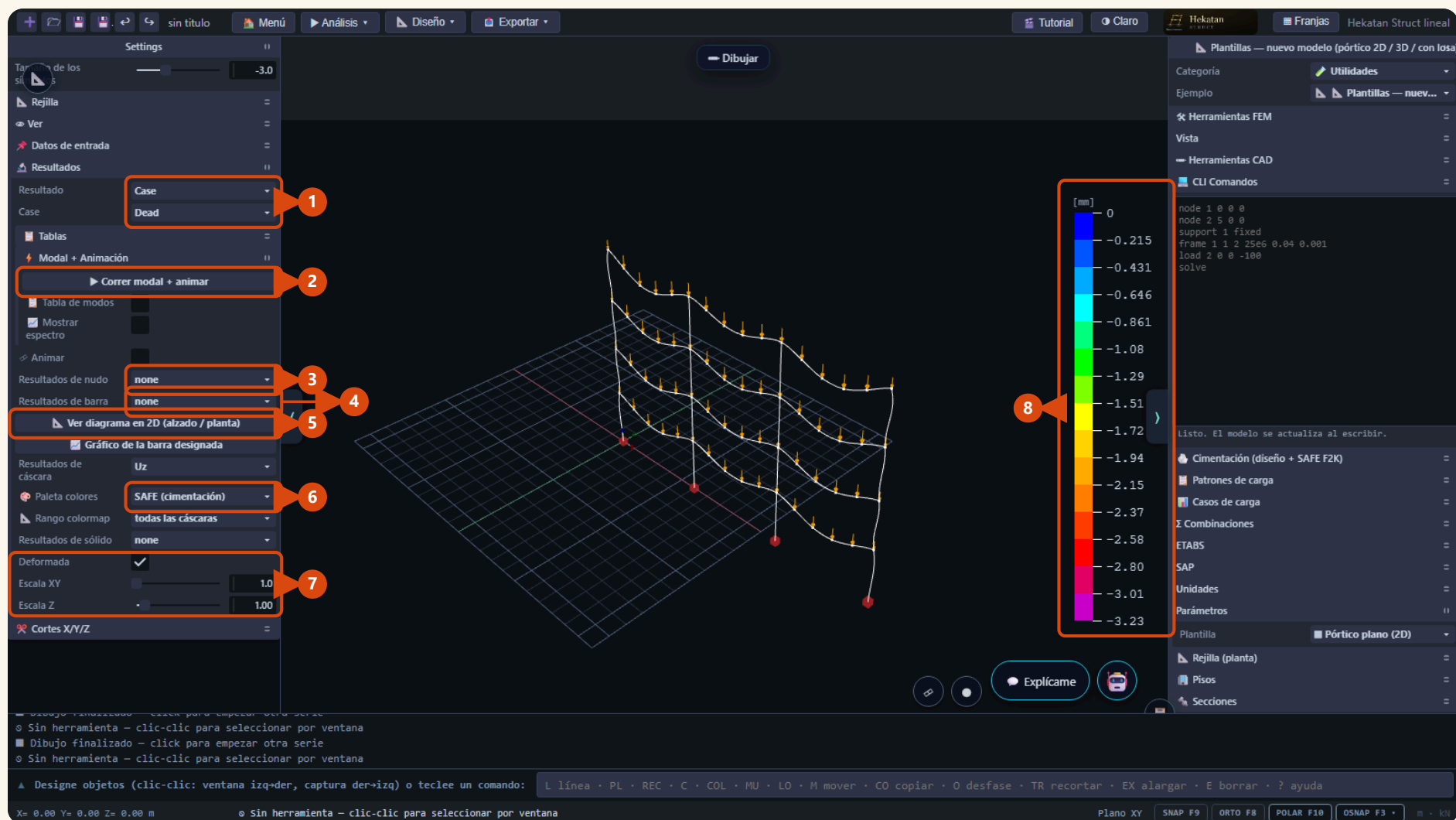


- 1 El pórtico con sus cargas dibujadas en cada nivel.
 - 2 La barra de color: el valor que corresponde a cada tono.
 - 3 El modelo escrito en texto: node, support, frame, load, solve.
 - 4 Dibujo: línea, rectángulo, copiar, mover, recortar.
 - 5 Las secciones asignadas a las barras.
 - 6 El asistente: explica lo que hay en pantalla.
-

8

Resultados: qué mirar después de resolver

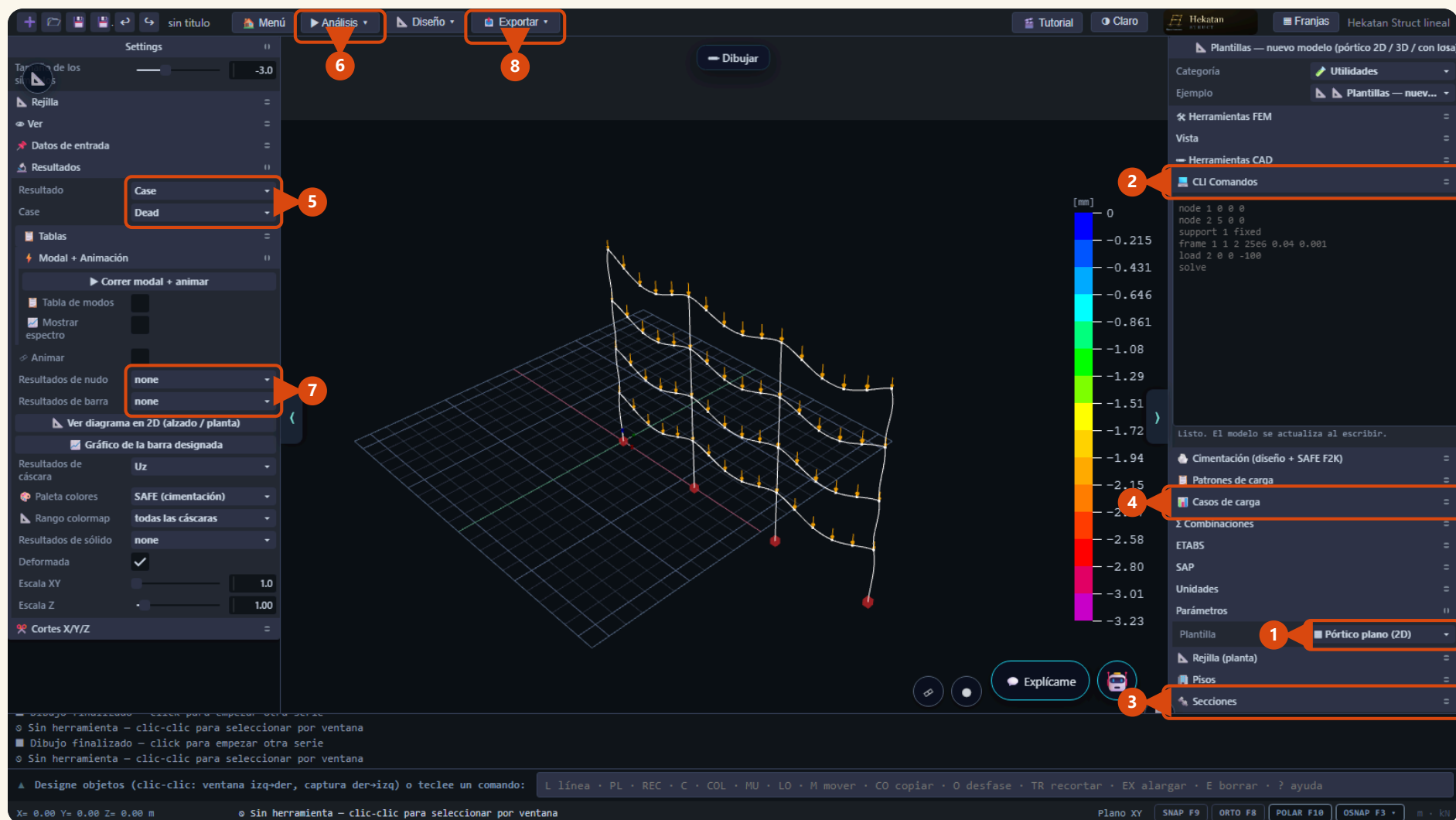
Con el modelo resuelto, el panel de la izquierda pasa a mandar: aquí se elige qué ver.



- 1 El caso o la combinación que se está mirando (Dead, Live, Modal...).
- 2 Modos y periodos, con la animación del modo elegido.
- 3 Resultados de nudo: desplazamientos (U) o reacciones (R).
- 4 Resultados de barra: axil, torsión, cortantes y momentos.
- 5 Pasa a 2D, que es donde se leen los diagramas.
- 6 La paleta de color: SAFE para cimentación, o la de ETABS y SAP2000.
- 7 Escala de la deformada: exagera el dibujo, no cambia los resultados.
- 8 La barra de color con sus valores, al lado del modelo.

9 Cómo se calcula, paso a paso

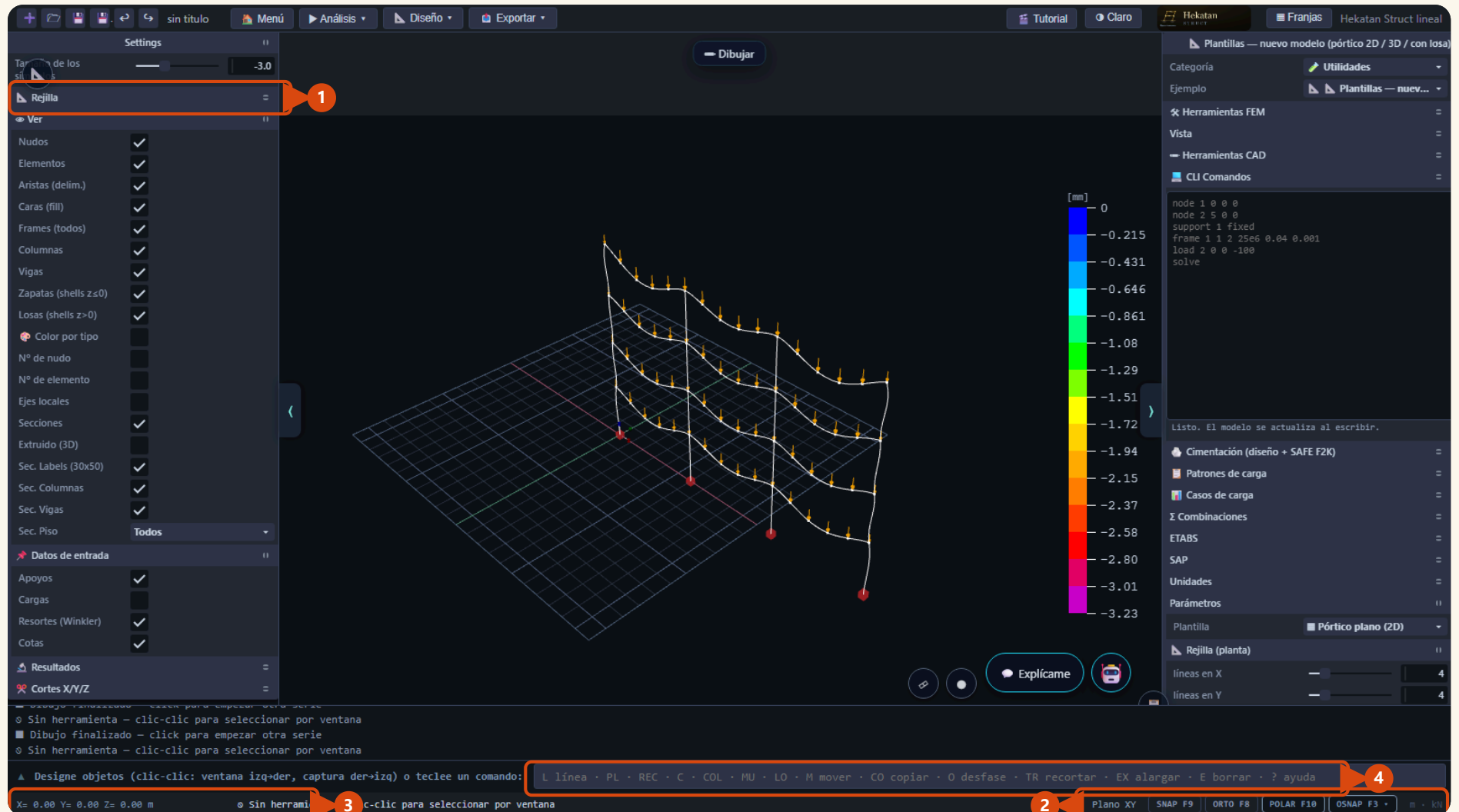
El orden es siempre el mismo. Lo que se teclea en la línea de comandos es lo mismo que se dibuja con el ratón.



- 1 · Geometría: se elige la plantilla, o se dibuja con las herramientas CAD.
- 3 · Secciones y material de cada barra.
- 5 · Se elige el caso o la combinación a resolver.
- 7 · Resultados: desplazamientos, reacciones y esfuerzos.
- 2 · El modelo en texto: node (nudos), support (apoyos), frame (barras), load (cargas), solve.
- 4 · Patrones, casos y combinaciones, como en SAP2000.
- 6 · Análisis → Analizar (estático), o Modal + animar.
- 8 · Exportar a ETABS, SAP2000, SAFE u OpenSees para contrastar.

10 Rejilla y ayudas de dibujo

Lo mismo que en AutoCAD: rejilla, orto, polar y referencia a objetos.



1 Separación de la rejilla.

3 Abajo a la izquierda: la coordenada del cursor en el momento.

2 Abajo a la derecha: SNAP F9, ORTO F8, POLAR F10 y OSNAP F3.

4 Los comandos cortos: L línea · REC rectángulo · M mover · CO copiar · TR recortar.

11 Qué está disponible y qué está en desarrollo

Para que nadie se lleve una sorpresa en mitad de un proyecto.

ya disponible Cada fila está medida contra otro programa, con el mismo modelo y la misma malla nodo a nodo, nunca contra un cálculo a mano. La suite de regresión va en 552 de 552, más 208 del motor en Python.

Qué	Contra qué se comprobó	Diferencia
Pórticos 1D, 2D y 3D	ETABS 22 · nave de 378 nudos	0.000 %
Pórticos + deck	SAP2000 24 y ETABS 22 · 609 nudos	0.001 %
Modal: periodos y modos	ETABS 22 · 6 modos	0.00 %
Losas Shell-Thin (Kirchhoff)	ETABS 22 · 3 escalones de carga	0.93 %
Muros: membrana con giro	ETABS 22 · 10 geometrías	1.42 % medio
Esfuerzos de cáscara, nudo a nudo	ETABS 22 y SAP2000 24 · 4 plantillas	0.0000 %
Peso propio	SAP2000 24 y ETABS 22	0.0000 %
Cimentación Winkler: zapatas, vigas de atado y losas	SAFE 20 · cimentación real	1.5e-3 %
Muelles de área, de línea y rotacionales	SAP2000 24 y ETABS 22	0.0000 %

Edificio con muros de corte, 6 plantas	SAP2000 24 y ETABS 22 · 3 981 nudos	0.0000 %
Exportar a ETABS (.e2k), SAP2000 (.s2k) y SAFE (.f2k)	ida y vuelta del propio archivo	0.000 %
Dibujo CAD con línea de órdenes, rejilla y referencias	en uso	—

en desarrollo Lo que todavía no está al nivel del resto, dicho sin adornos.

Qué	En qué punto está
Losas Shell-Thick (MITC4 + modos incompatibles)	cierra entre 0.37 % y 1.9 % contra ETABS 19; sirve, pero todavía no está al nivel del resto
Membrana con la burbuja interior	5.7 % en los nudos de muro; CSI no la usa al reportar, por eso se publica sin ella
Benchmarks W2 a W6 del catálogo	pendientes de migrar al formato unificado
Entrada de datos más amable, al estilo CAD	es el siguiente paso del programa: modelar debería ser dibujar
Plataforma de enseñanza	cómo se construye un programa así, de la matriz de rigidez a la comparación con SAP2000 y ETABS

Hekatan Engineers · manual de la interfaz